الوحدة السادسة

طرق تحليل دارات التيار المباشر

DC Circuits Analysis Methods

الوحدة السادسة

طرق تحليل دارات التيار المباشر

DC Circuits Analysis Methods

مقدمة :

سيتم من خلال هذه الوحدة التعرف على طرق تحليل دارات التيار المباشر باستخدام طريقة التيارات الحلقية (يطلق عليها أحياناً طريقة تيارات ماكسويل الحلقية) وباستخدام طريقة التحليل العقدي Nodal analysis وقبل ذلك سنقوم بتوضيح كيفية استخدام انظمة المعادلات الخطية وقاعدة كريمر Cramer Rule واستخدام المصفوفات في حل المعادلات الآنية التي تستخدم لتحليل دارات التيار المباشر.

استخدام المصفوفات في تحليل دارات التيار المباشر :

عندما يكون هناك عدد من الكميات المجهولة ويراد إيجاد قيمها يجب ان يكون هناك عدد من المعادلات مساوياً إلى عدد الكميات المجهولة، وفي هذه الوحدة سنتعرف على طريقة جديدة تمكننا من حل المعادلات الآنية Simultaneous Equations التي تحتوي على مجهولين او ثلاثة مجاهيل او اكثر وذلك باستخدام المصفوفات والمحددات Determinants ويمكن استخدام هذه الطريقة كبديل لطريقتي الحذف والتعويض اللتان استخدمتا في حل المعادلات الآنية عند دراسة قانوني كيرشوف.

قاعدة كريمر Cramer's Rule

حل معادلتين آنيتين لإيجاد مجهولين :

لتوضيح طريقة استخدام المحددات من الرتبة الثانية نأخذ (على سبيل المثال) المعادلتين التاليتين:

$$10I_1 + 15I_2 = 25$$
$$5I_1 + 16I_2 = 12$$

لإيجاد قيمة كل من (I_2, I_1) باستخدام هذه الطريقة نكون محددة تتالف من معاملات التيارات كما يلي:

العمود الثاني ← ↓ العمود الأول

$$\Delta = \begin{vmatrix} 10 & 15 \\ 5 & 16 \end{vmatrix} = 85$$

تسمى هذه المحددة المميّز Characteristic Determinant (وهي تمثل محددة المعاملات) حيث تتكون من معاملات الكميّات المجهولة، والتي يجب ترتيبها قبل تكوين المحددة، أي بعبارة أخرى يجب أن تكون المجاهيل مرتبة تحت بعضها في المعادلات المراد حلها.

يتكون العمود الأول في محددة المميّز من معاملات (I_1) ويتكون العمود والثاني من معاملات (I_2). لإيجاد (I_1) نكون محددة جديدة وذلك باستبدال معاملات (I_1) في محددة المميز بالثوابت (الطرف الأيمن لكل من المعادلتين السابقتين) وبهذا نحصل على المحددة التالية:

$$\Delta I_1 = \begin{vmatrix} 25 & 15 \\ 12 & 16 \end{vmatrix} = 220$$

ولإيجاد قيمة محددة من الرتبة الثانية يتم الضرب بصورة قطرية Cross Multiply ومن ثم يتم طرح حاصلي الضرب من بعضهما. ولناخذ على سبيل المثال محددة المميز لتوضيح ذلك.

يتم ضرب العدد الأول في العمود الأيسر بالعدد الثاني في العمود الأيمن. كما يتم ضرب العدد الثاني في العمود الأيسر بالعدد الأول في العمود الأيمن ويتم طرح حاصلي الضرب من بعضهما وكما يلي:

$$\Delta I = \begin{vmatrix} 25 & 15 \\ 12 & 16 \end{vmatrix} = (25x16) - (12x15) = 400 - 180 = 220$$

وباستخدام قاعدة كريمر Cramer's Rule يتم حساب(I_1) بقسمة محددة (I_1) على المميّز اي أن:

$$I_1 = \frac{\Delta I_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 25 & 15 \\ 12 & 16 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & 15 \\ 5 & 16 \end{vmatrix}} = \frac{220}{85} = 2.59\ A$$

حيث أن : $(\Delta \neq 0)$

ولإيجاد (I_2) يتم تكوين محددة جديدة وذلك باستبدال معاملات (I_2) في المميّز بالثوابت (الطرف الأيمن لكل من المعادلتين السابقتين). وبهذا نحصل على المحددة التالية:

استبدال معاملات

$$\Delta I_2 = \begin{vmatrix} 10 & 25 \\ 5 & 12 \end{vmatrix}$$ (I_2) بالثوابت

نجد قيمة (I_2) بقسمة هذه المحددة على المميّز أي أن:

$$I_2 = \frac{\Delta I_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 25 \\ 5 & 12 \end{vmatrix}}{85} = \frac{(10x12) - (5x25)}{85} = -0.059\ A$$

مثال (1) :

استخدم قاعدة كريمر لإيجاد قيمة كل من (I_1, I_2) في المعادلتين التاليتين :

$$4I_1 - 8I_2 = 12$$
$$10I_1 + 6I_2 = 5$$

الحل :

نكون محددة المميّز ونجد قيمتها كما يلي :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ 10 & 6 \end{vmatrix} = (4x6) - [10 \times (-8)] = 24 + 80 = 104$$

$$I_1 = \frac{\Delta I_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 12 & -8 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}}{104} = \frac{12 \times 6 - (-8 \times 5)}{104} = \frac{72 - (-40)}{104} = 1.077 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\Delta I_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 12 \\ 10 & 5 \end{vmatrix}}{104} = \frac{(4x5) - (10x12)}{104} = -0.962 \text{ A} = -962\text{mA}$$

حل المعادلات الآنية التي تحتوي على ثلاثة مجاهيل او اكثر:

يمكن استخدام المصفوفات لحل المعادلات الآنية التي تحتوي على ثلاثة مجاهيل أو اكثر. هناك طريقتان تستخدمان لحساب محددة من الرتبة الثالثة وهما : طريقة الامتداد Expansion Method وطريقة العامل المشارك Cofactor Method . سنقوم أولاً بتوضيح الطريقة الأولى (طريقة الامتداد Expansion Method)

١. طريقة الامتداد Expansion Method

تعتبر هذه الطريقة جيدة فقط للمحددات من الرتبة الثالثة ولتوضيح هذه الطريقة نأخذ على سبيل المثال المعادلات الثلاث التالية:

$$2I_1 + 3I_2 + 6I_3 = 8$$
$$-4I_1 + 5I_2 + I_3 = 10$$
$$0I_1 + 2I_2 - 3I_3 = 12$$

نقوم بتكوين محددة المميز Characteristic Determinant لهذه المجموعة من المعادلات بطريقة مشابهة لتلك التي استخدمت للمحددة من الرتبة الثانية، حيث يتكون العمود الأول من معاملات (I_1) ويتكون العمود الثاني من معاملات (I_2) ويتكون العمود الثالث من معاملات (I_3) كما هو مبين في المحددة التالية:

معاملات (I_2)

معاملات (I_1) ← ↓ ↓ → معاملات (I_3)

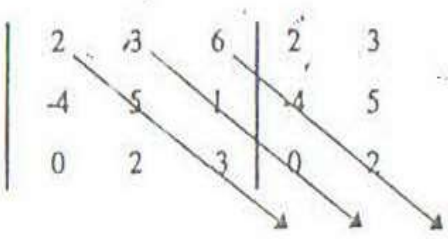
$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -4 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

يمكن إيجاد قيمة هذه المحددة بطريقة الامتداد كما يلي:

١ - يعاد كتابة العمودين الأول والثاني إلى يمين المحددة وكما هو مبين ادناه.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -4 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \\ 0 & 2 \end{matrix}$$

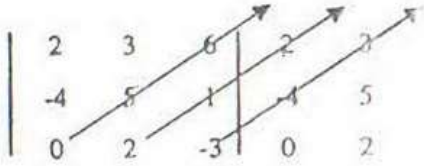
٢ - يتم تكوين الأقطار المتجهة إلى أسفل حيث يحتوي كل قطر على ثلاثة عناصر ويبدأ كل منها بالعناصر الموجودة في السطر الأول من المحددة كما هو مبين ادناه.



٣- يتم ضرب الأعداد التي يحتوي عليها كل قطر ببعضها وتضاف حواصل الضرب لبعضها وكما يلي:

$$=(2)(5)(-3)+(3)(1)(0)+(6)(-4)(2)$$
$$=-30+0-48$$
$$=-78$$

٤ - تعاد الخطوتان (2.3) الأقطار المتجهة إلى أعلى حيث يحتوي كل قطر أيضاً على ثلاثة عناصر ويبدأ كل منها بالعناصر الموجودة في السطر الثالث من المحددة كما هو مبين ادناه.



$$=(0)(5)(6)+(2)(1)(2)+(-3)(-4)(3)$$
$$=0+4+36$$
$$=40$$

٥- تكون قيمة المحددة مساوية إلى حاصل طرح الناتج في الخطوة الرابعة من الناتج في الخطوة الثالثة، اي ان قيمة المميّز في هذا المثال تساوي:

$$\Delta=-78-40=-118$$

وبتطبيق قاعدة كريمر Cramer's Rule ولإيجاد (I_1) نكوّن محددة جديدة باستبدال العمود الأول في المميّز بالثوابت، (الطرف الأيمن لكل من المعادلات الثلاث السابقة)، اي أن:

$$\Delta I_1=\begin{vmatrix} 8 & 3 & 6 \\ 10 & 5 & 1 \\ 12 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

ويمكن إيجاد قيمة هذه المحددة بنفس الطريقة كما في الخطوات السابقة وكما يلي:

$$\begin{vmatrix} 8 & 3 & 6 \\ 10 & 5 & 1 \\ 12 & 2 & -3 \end{vmatrix} \begin{matrix} 8 & 3 \\ 10 & 5 \\ 12 & 2 \end{matrix}$$

$$\Delta I_1 = [(8)(5)(-3) + (3)(1)(12) + (6)(10)(2)] - [(12)(5)(6) + (2)(1)(8) + (-3)(10)(3)]$$
$$= [-120 + 36 + 120] - [360 + 16 - 90]$$
$$= 36 - 286 = -250$$

يتم حساب (I_1) باستخدام قاعدة كريمر وذلك بقسمة قيمة هذه المحددة على قيمة المميز اي ان:

$$I_1 = \frac{\Delta I_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 3 & 6 \\ 10 & 5 & 1 \\ 12 & 2 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -4 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix}} = \frac{-250}{-118} = 2.12A$$

سؤال: جد قيمة كل من (I_3, I_2) باستخدام الطريقة السابقة.

مثال (2):

أحسب قيمة التيار (I_2) في مجموعة المعادلات التالية وذلك باستخدام طريقة الامتداد.

$$5I_1 + I_2 = -5$$
$$1.5\, I_1 + 4I_3 = 3$$
$$4I_1 + I_2 + 2I_3 = 0$$

الحل :

يتم تكوين وحساب المميّز كما يلي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 & 5 & 1 \\ 1.5 & 0 & 4 & 1.5 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = [(5)(0)(2)+(1)(4)(4)+(0)(1.5)(1)] - [(4)(0)(0)+(1)(4)(5)+(2)(1.5)(1)]$$
$$= [0 + 16 + 0] - [0 + 20 + 3]$$
$$= 16 - 23 = -7$$

يتم تكوين محددة (I_2) كما يلي:

$$\Delta I_2 = \begin{vmatrix} 5 & -5 & 0 & 5 & -5 \\ 1.5 & 3 & 4 & 1.5 & 3 \\ 4 & 0 & 2 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

قيمة المحددة السابقة تساوي:

$$\Delta I_2 = [(5)(3)(2)+(-5)(4)(4)+(0)(1.5)(0)] - [(4)(3)(0)+(0)(4)(5)+(2)(1.5)(-5)]$$
$$= [30 - 80 + 0] - [0 + 0 - 15] = -35$$

$$\therefore I_2 = \frac{-35}{-7} = 5A$$

٢. طريقة العامل المشارك Cofactor Method

يمكن استخدام هذه الطريقة لإيجاد قيم المحددات من الرتبة الثالثة او اعلى منها. وسنستخدم محددة من الرتبة الثالثة لتوضيح كيفية استخدام هذه الطريقة واضعين في الأذهان أن المحددات من الرتب الرابعة والخامسة وتلك ذات الرتب الأعلى يمكن ايجاد قيمها بطريقة مشابهة.

لناخذ على سبيل المثال المحددة التالية ونوضح من خلالها خطوات إيجاد قيمة محددة باستخدام هذه الطريقة.

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -6 \\ 4 & 5 & 8 \end{vmatrix}$$

١- يتم اختيار اي عمود او سطر في المحددة. ويستخدم كل عدد (عنصر) في العمود أو السطر الذي تم اختياره كمعامل ضرب Multiplying Factor ولتوضيح ذلك نفرض اننا اخترنا العمود الأول.

٢- يتم تحديد عامل مشارك Cofactor لكل عنصر في العمود (او السطر) الذي تم اختياره، ويعرف العامل المشارك للعنصر المعني بانه محددة يتم تكوينها من المحددة الاصلية بحذف جميع العناصر الموجودة في نفس العمود، والسطر الموجود فيه هذا العنصر. فمثلاً للمحددة السابقة فإن المحددة المصغرة Minor لعناصر العمود الأول هي:

$$\begin{vmatrix} 0 & -6 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} \quad , \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} \quad , \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -6 \end{vmatrix}$$

المحددة الثانوية المصغرة للعدد 6 المحددة الثانوية المصغرة للعدد 3 المحددة الثانوية المصغرة للعدد 4

٣- يتم تحديد الإشارة المناسبة لكل معامل ضرب كما هو مبين ادناه.

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

٤- لايجاد قيمة المحددة يتم جمع حواصل ضرب كل معامل ضرب Multiplying Factor في الـ Cofactor المقترن معه، واستخدام الإشارة المناسبة كما هو مبين في الخطوة السابقة، لذا فإن قيمة المحددة السابقة تساوي:

$$= (6)\begin{vmatrix} 0 & -6 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} - (3)\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} + (4)\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= 6[(0)(8) - (5)(-6)] - 3[(2)(8) - (5)(-1)] + 4[(2)(-6) - (0)(-1)]$$

$$= 180 - 63 - 48 = 69$$

مثال (3) :

أعد حل المثال (2) باستخدام طريقة العامل المشارك.

$$5I_1 + I_2 = -5$$
$$1.5I_1 + 4I_3 = 3$$
$$4I_1 + I_2 + 2I_3 = 0$$

الحل :

يتم تكوين وحساب المميّز كما يلي: نختار العمود الأول ونأخذ عناصره كمعاملات لضرب كما يلي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1.5 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (5)\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (1.5)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (4)\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 5[(0)(2) - (1)(4)] - 1.5[(1)(2) - (1)(0)] + 4[(1)(4) - (0)(0)]$$
$$= -20 - 3 + 16 = -7$$

يتم تكوين وحساب محددة (I_2) باستبدال العمود الثاني في المميّز بالثوابت وكما يلي:

$$\Delta I_2 = \begin{vmatrix} 5 & -5 & 0 \\ 1.5 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (5)\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - (1.5)\begin{vmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (4)\begin{vmatrix} -5 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 5[(3)(2) - (0)(4)] - 1.5[(-5)(2) - (0)(0)] + 4[(-5)(4) - (3)(0)]$$
$$= 30 + 15 - 80 = -35$$

$$\therefore I_2 = \frac{-35}{-7} = 5A$$

وهي نفس القيمة التي تم الحصول عليها في المثال السابق (مثال 2).

سؤال: أعد حل السؤال باستخدام هذه الطريقة لإيجاد (I_1 ، I_3).